

SESSION 11 – SHOPPING CART

1. Mục tiêu

Mục tiêu của Session 11 là xây dựng chức năng giỏ hàng cho hệ thống ShopHub. Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tăng hoặc giảm số lượng, xóa sản phẩm và xem tổng giá trị đơn hàng trước khi chuyển sang bước thanh toán.

Ngoài ra, giỏ hàng được quản lý tập trung bằng React Context API và lưu vào localStorage, giúp dữ liệu không bị mất khi người dùng tải lại trang.

2. Nội dung lý thuyết

2.1. Context API

Context API là công cụ có sẵn trong React, cho phép chia sẻ dữ liệu giữa nhiều component mà không cần truyền dữ liệu qua nhiều cấp bằng props.

Trong hệ thống ShopHub, Context API được sử dụng để quản lý dữ liệu giỏ hàng. Các trang như danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán đều có thể truy cập chung dữ liệu từ CartContext.

2.2. Global State Management

Global State Management là phương pháp quản lý những dữ liệu được sử dụng ở nhiều vị trí trong ứng dụng.

Dữ liệu giỏ hàng được xem là dữ liệu toàn cục vì nhiều trang đều cần truy cập và cập nhật. Việc sử dụng CartContext giúp quản lý giỏ hàng tập trung, hạn chế việc lặp lại code và đảm bảo dữ liệu được đồng bộ giữa các trang.

2.3. LocalStorage

localStorage được sử dụng để lưu dữ liệu giỏ hàng trên trình duyệt. Khi người dùng tải lại trang hoặc đóng rồi mở lại trình duyệt, các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng vẫn được giữ lại.

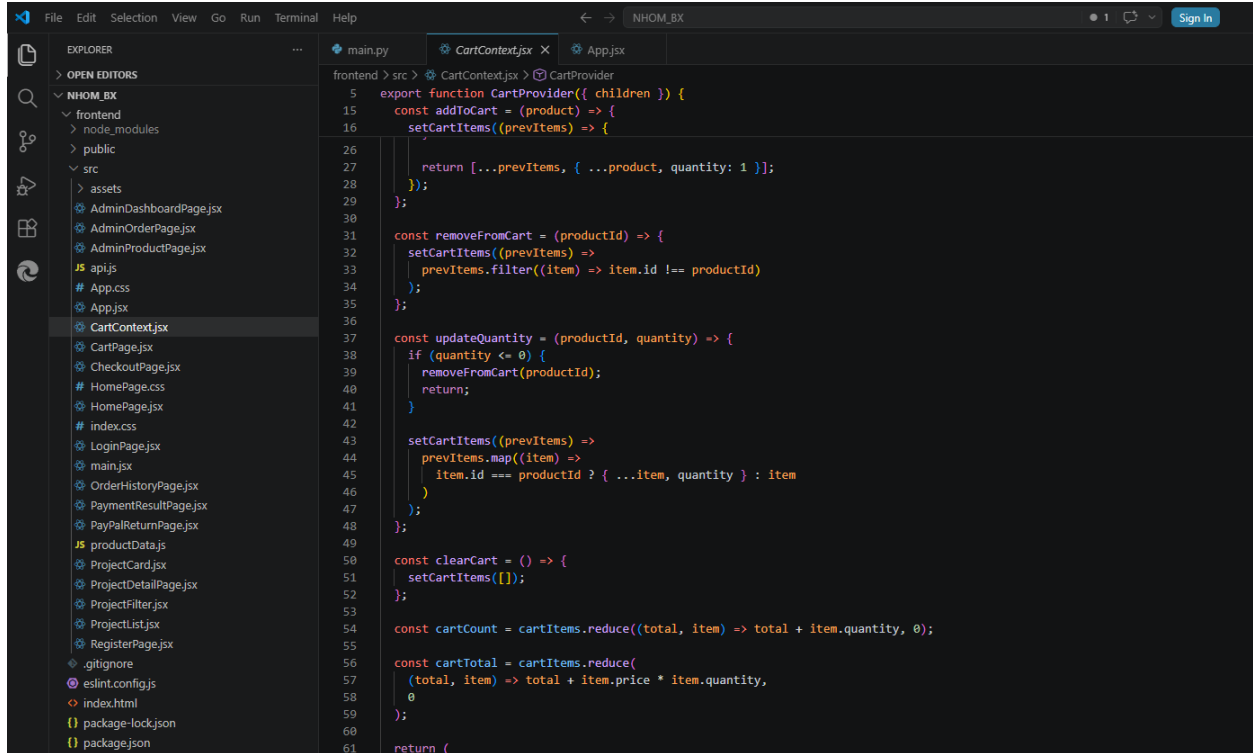
2.4. Các chức năng chính

Hệ thống xây dựng các chức năng:

- addToCart(): thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- removeFromCart(): xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- updateQuantity(): cập nhật số lượng sản phẩm.

- `clearCart()`: xóa toàn bộ giỏ hàng.
- `cartTotal`: tính tổng giá trị các sản phẩm trong giỏ hàng.

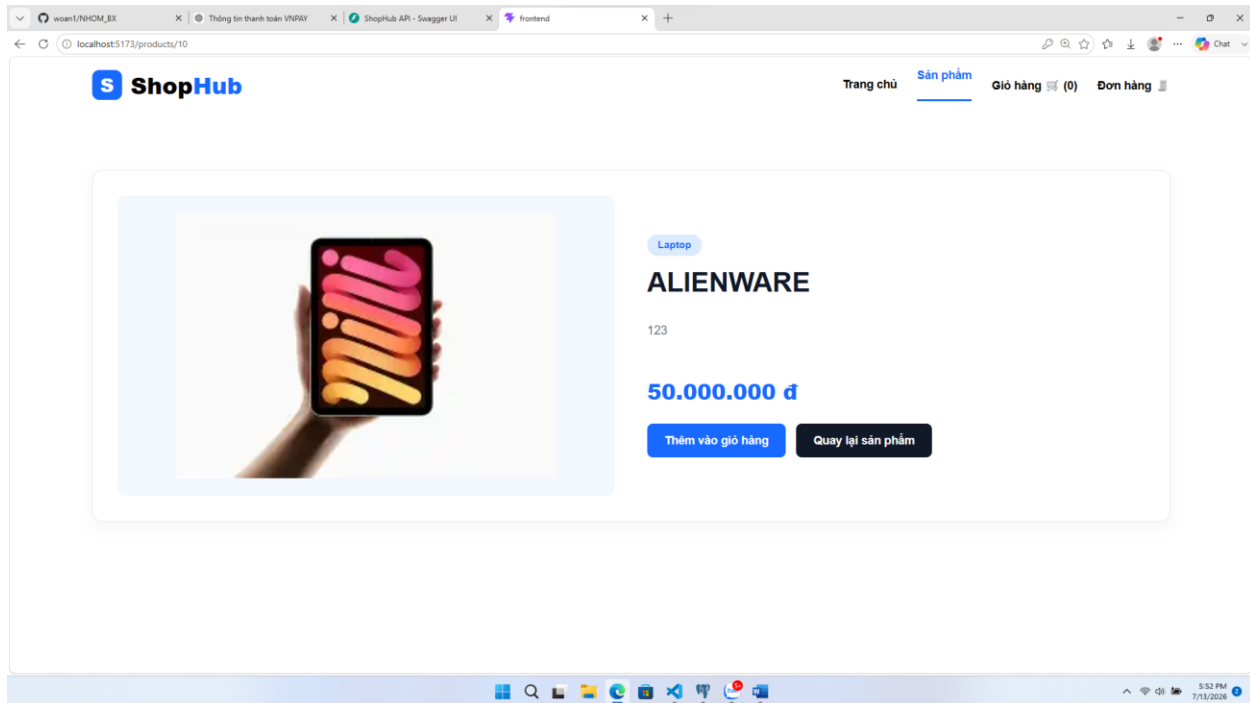
3. Hình ảnh minh chứng cần chụp



Hình 11.1. Code quản lý giỏ hàng bằng CartContext

Giải thích:

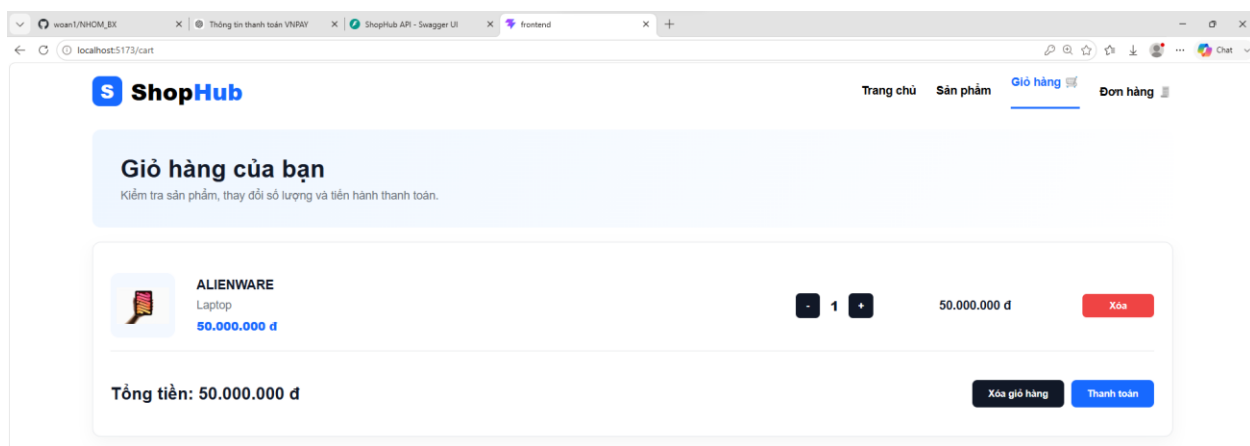
Hình 11.1 minh chứng hệ thống sử dụng React Context API để quản lý dữ liệu giỏ hàng toàn cục. Các chức năng thêm, xóa, cập nhật số lượng và xóa toàn bộ giỏ hàng được xử lý tập trung trong CartContext.



Hình 11.2. Nút thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Giải thích:

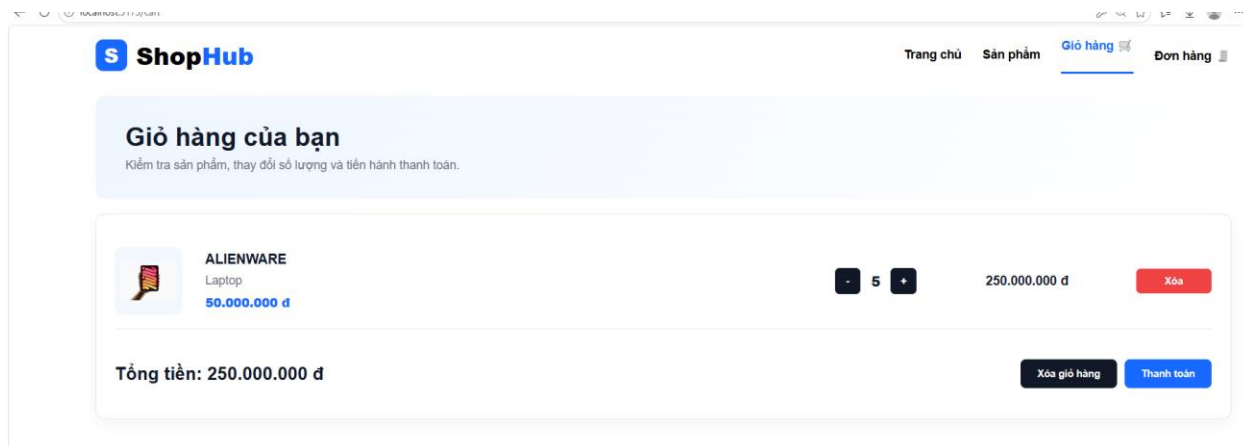
Hình 11.2 minh chứng người dùng có thể lựa chọn sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Nếu sản phẩm đã tồn tại, hệ thống sẽ tăng số lượng thay vì tạo thêm sản phẩm trùng lặp.



Hình 11.3. Giao diện giỏ hàng có sản phẩm

Giải thích:

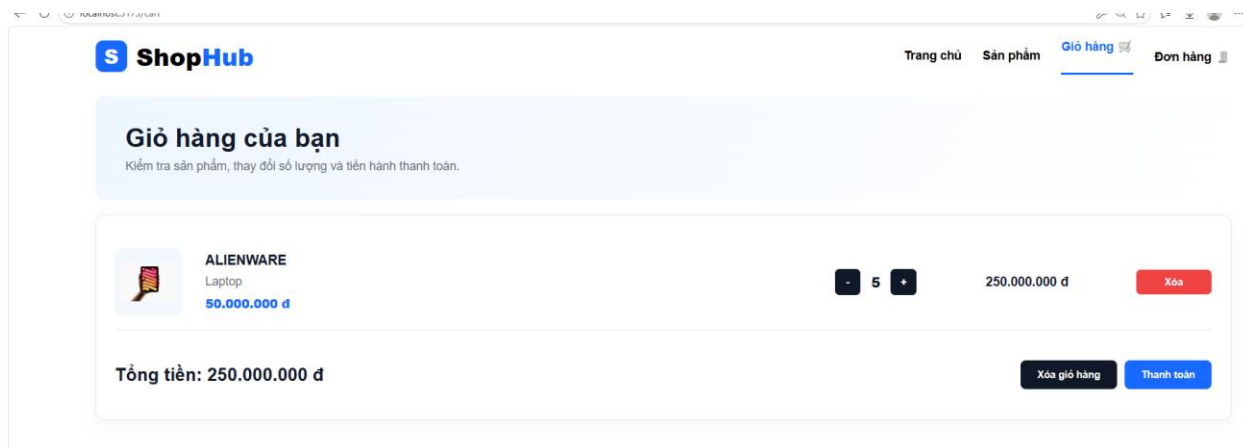
Hình 11.3 minh chứng trang giỏ hàng đã hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm. Người dùng có thể xem số lượng, giá tiền và tổng giá trị đơn hàng trước khi thanh toán.



Hình 11.4. Cập nhật số lượng sản phẩm

Giải thích:

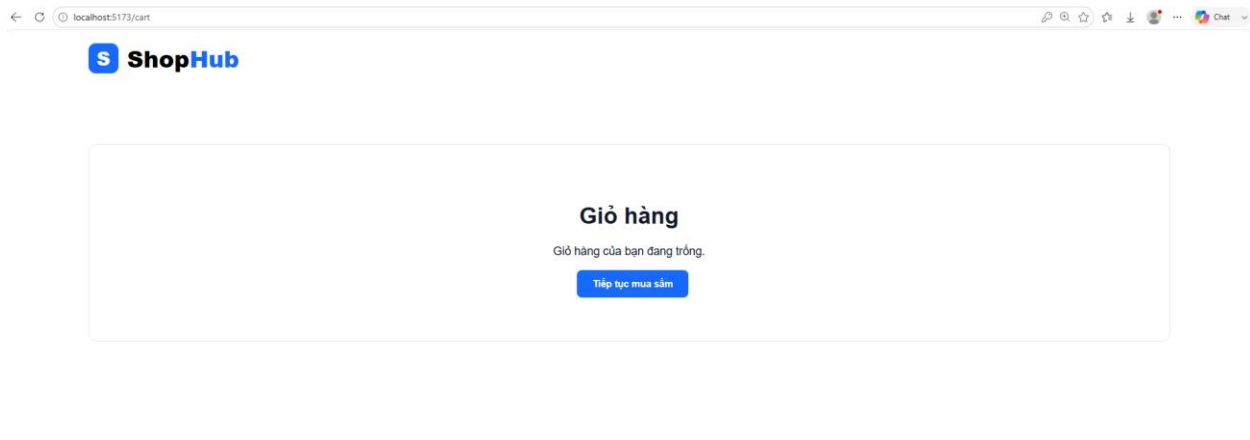
Hình 11.4 minh chứng chức năng cập nhật số lượng hoạt động đúng. Khi người dùng tăng hoặc giảm số lượng, thành tiền của sản phẩm và tổng giá trị giỏ hàng được hệ thống cập nhật tự động.



Hình 11.5. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Giải thích:

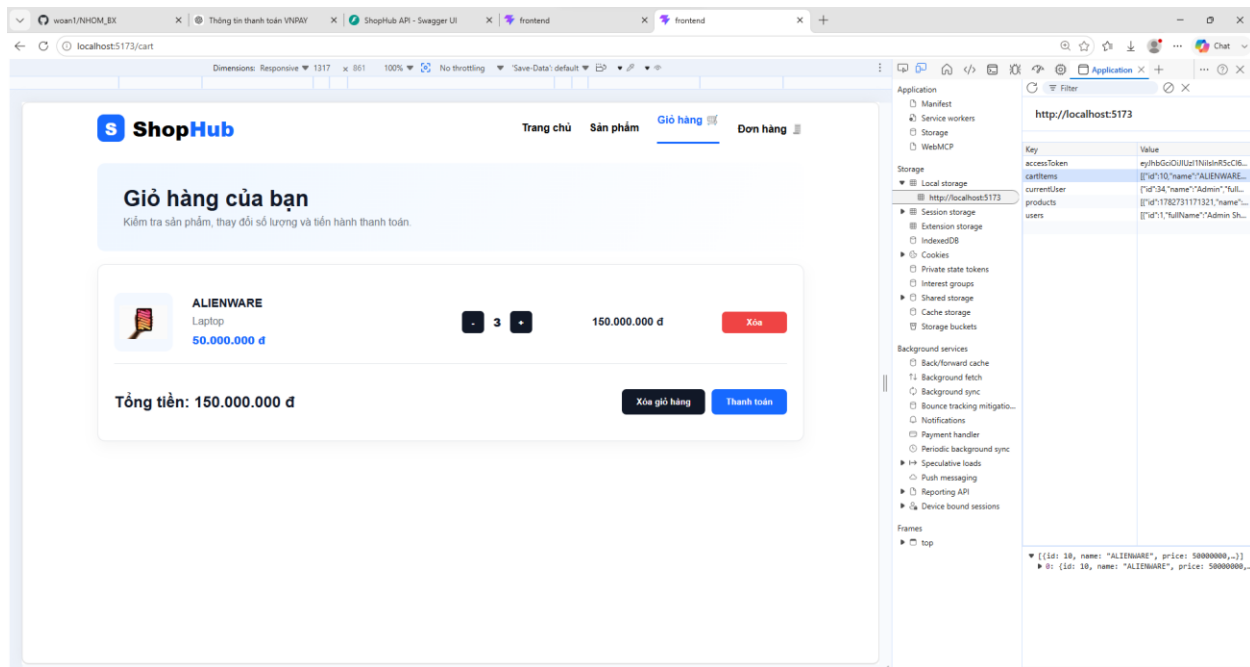
Hình 11.5 minh chứng người dùng có thể xóa từng sản phẩm không còn nhu cầu mua. Sau khi xóa, tổng tiền giỏ hàng được tính lại chính xác.



Hình 11.6. Giao diện giỏ hàng trống

Giải thích:

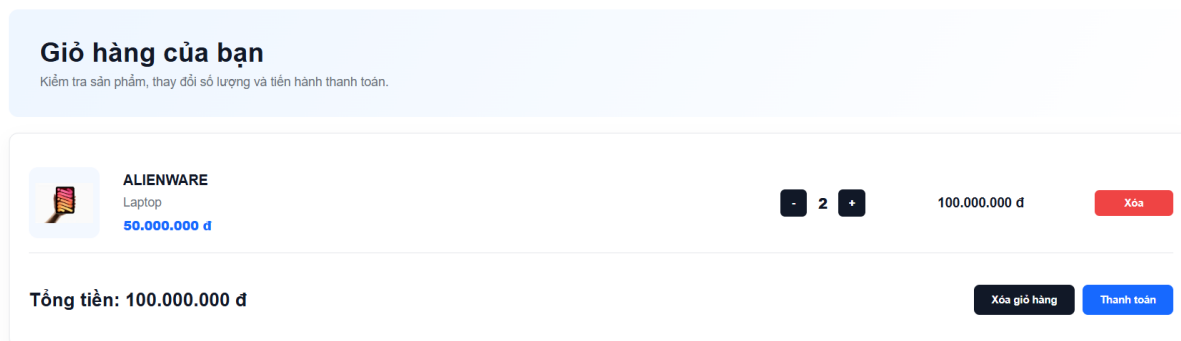
Hình 11.6 minh chứng hệ thống xử lý đúng trường hợp giỏ hàng không có sản phẩm. Người dùng được thông báo giỏ hàng trống và có thể quay lại trang sản phẩm để tiếp tục mua sắm.



Hình 11.7. Dữ liệu giỏ hàng được lưu trong localStorage

Giải thích:

Hình 11.7 minh chứng dữ liệu giỏ hàng được lưu trong localStorage. Nhờ đó, sản phẩm trong giỏ hàng không bị mất khi người dùng tải lại trang hoặc mở lại trình duyệt.



Hình 11.8. Chuyển từ giỏ hàng sang trang thanh toán

Giải thích:

Hình 11.8 minh chứng giỏ hàng đã được kết nối với quy trình thanh toán. Sau khi kiểm tra sản phẩm và tổng tiền, người dùng có thể chuyển sang trang Checkout để nhập thông tin giao hàng và tạo đơn hàng.

4. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành Session 11, hệ thống ShopHub đã xây dựng được chức năng giỏ hàng hoạt động đầy đủ. Người dùng có thể thêm sản phẩm từ trang danh sách hoặc trang chi tiết sản phẩm, tăng giảm số lượng, xóa từng sản phẩm và xóa toàn bộ giỏ hàng.

Hệ thống tự động tính thành tiền của từng sản phẩm và tổng giá trị đơn hàng. Dữ liệu giỏ hàng được quản lý tập trung bằng React Context API và lưu trong localStorage, giúp giỏ hàng vẫn được giữ lại khi tải lại trang.

Chức năng giỏ hàng đã tạo nền tảng để tiếp tục phát triển Session 12, bao gồm Checkout, Orders và thanh toán.